

Abbildung 1.1: Fallschiene zur Messung des freien Falls

1.2 Galileo Galilei

- 1564 (Pisa) - 1642 (bei Florenz)
- "Begründer der modernen Naturwissenschaften"
- Galileis neue Methode:
  - **Experiment** als alleiniger Prüfstein für die Wahrheit
  - **Messung** (*Wie?, Wieviel?*) anstelle des Philosophierens über den Zweck (*Warum?*):
    "*Man muss messen, was messbar ist, und messbar machen, was es nicht ist.*"
  - **Intellektuelle Analyse** und Abstraktion von der Naturwirklichkeit:
    Gedankenexperiment, Analyse der Versuchsbedingen, Extrapolation
  - "Nutzen der **Mathematik** für das Urteil in den Naturwissenschaften":
    "*Wer naturwissenschaftliche Fragen ohne Hilfe der Mathematik lösen will, unternimmt Undurchführbares.*"

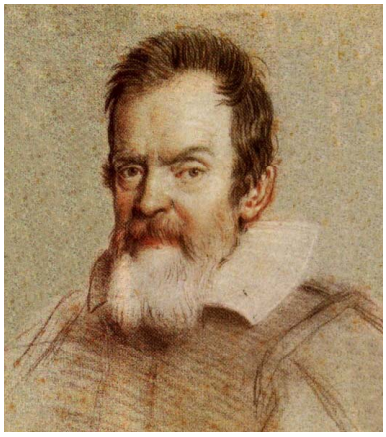


Abbildung 1.2: Galileo Galilei

1.3 Die Physik heute

Die Physik versucht, die Natur quantitativ auf allen Größenskalen zu beschreiben (Abb. 1.3).
→ **Film: Zehn hoch**

Hierbei findet die Physik Anwendungen z.B. in der Elektrotechnik, Chemie, Medizin,...

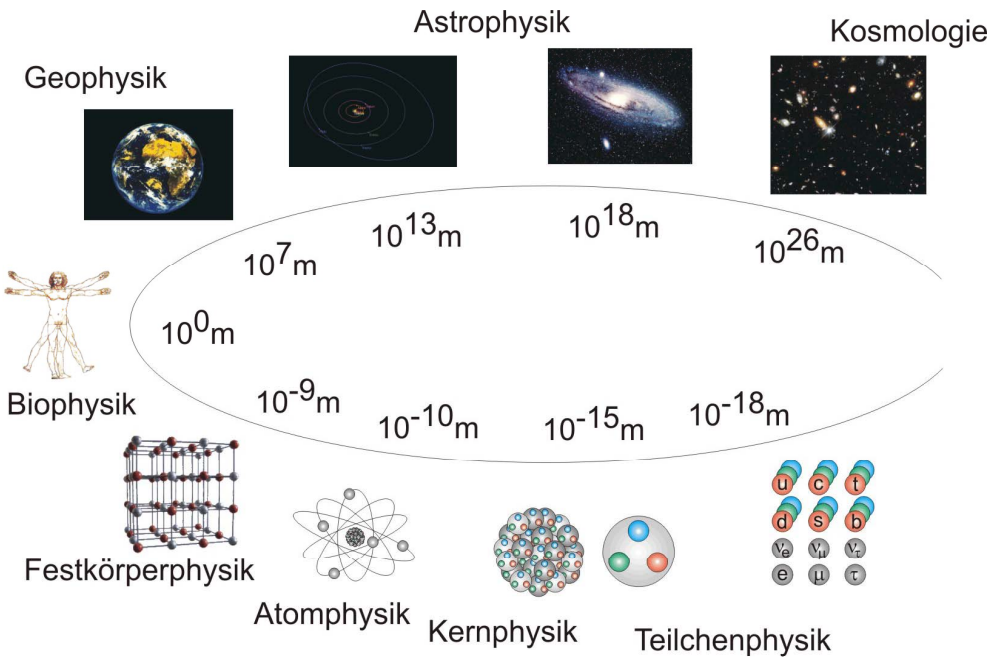


Abbildung 1.3: Größenordnungen

1.4 Physikalische Größen

Physikalische Größen

- **sind messbare Eigenschaften** von Objekten, Zuständen und Vorgängen, z.B.
  - Länge eines Stabes (Objekt)
  - Stärke eines elektrischen Feldes (Zustand)
  - Dauer einer Schwingung (Vorgang)
- müssen durch ein **Messverfahren** eindeutig definiert sein.
  - z.B. Länge: Vergleich mit einem festgelegten Längennormal
- können prinzipiell nie beliebig genau gemessen werden.
  - von trivialen Fällen abgesehen
  - Unterschied zu mathematischen Variablen

1.5 Messung und Maßeinheit

- Physikalische Größen werden gemessen durch **Vergleich mit einem Normal → Maßeinheit**.

  physikalische Größe = *Zahlenwert* · *Einheit*, abgekürzt: $G = \{G\} \cdot [G]$
  Beispiel: Strecke $s = 5,2\,\mathrm{m}$

- Physikalische Größen werden häufig durch geeignete Buchstaben abgekürzt: Größen durch kursiv gesetzte, Einheiten durch nichtkursiv gesetzte. Für die Abkürzung von Größen nimmt man häufig statt lateinischer auch griechische Buchstaben (am gebräuchlichsten sind die gelb markierten):

Großbuchstaben	Kleinbuchstaben	Name
A	α	Alpha
B	β	Beta
Γ	γ	Gamma
Δ	δ	Delta
E	ε	Epsilon
Z	ζ	Zeta
H	η	Eta
Θ	ϑ	Theta
I	ι	Iota
K	κ	Kappa
Λ	λ	Lambda
M	μ	My
N	ν	Ny
Ξ	ξ	Xi
O	o	Omikron
Π	π	Pi
P	ρ	Rho
Σ	σ	Sigma
T	τ	Tau
Y	υ	Ypsilon
Φ	φ	Phi
X	χ	Chi
Ψ	ψ	Psi
Ω	ω	Omega

- **jedes Messergebnis hat eine Einheit!**
- Es gibt sehr viele physikalische Größen, aber nur wenige unabhängige Basisgrößen, z.B. Strecke s, Masse m, Zeit t.
- Die Einheiten der Basisgrößen werden Basiseinheiten genannt. Auswahl von **Basiseinheiten** (willkürlich, aber zweckmäßig), z.B. m, kg, s → siehe Kapitel über **Einheiten** (Kap. 1.6)
  Basiseinheiten müssen wohldefiniert und international anerkannt sein.

  → **Experiment: Messung einer Strecke s in Meter und in Fuß**
  (wird in der nächsten Vorlesung nachgeholt)
- Alle anderen Einheiten werden aus diesen abgeleitet, z.B. ist die Einheit der Kraft, das Newton, definiert als $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.
- Die **Dimension** gibt Zusammensetzung einer Größe aus Basisgrößen an, z.B. hat *Geschwindigkeit* die Dimension *Länge/Zeit*.

1.6 Einheiten

- seit 1969/70 in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben: **SI-Einheiten** des internationalen Einheitensystems (Système International d'Unités)

SI-Basiseinheiten		
Größe	**Einheit**	**Symbol**
Zeit	Sekunde	s
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Temperatur	Kelvin	K
Stromstärke	Ampere	A
Lichtstärke	Candela	cd
Substanzmenge	Mol	mol

  Mehr über SI-Einheiten siehe Webseite der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt):
  https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/Themenrundgaenge/ImWeltweitenNetzDerMetrologie/si.pdf

- veraltete Einheitensysteme:
  - cgs: Zentimeter, Gramm, Sekunde
  - angelsächsisch: Fuß, Pfund, Sekunde
- Kilogramm, Meter und Sekunde sind diejenigen SI-Basiseinheiten, die wir in der Mechanik benötigen. Die anderen Basiseinheiten werden in zukünftigen Kapiteln erläutert.

Das Kilogramm

- Das Kilogramm (kg) ist die SI-Basiseinheit der Masse.
- Es ist seit dem 20. Mai 2019 durch den Wert der Planckschen Konstanten h definiert, einer der Fundamentalkonstanten der Natur (davon später mehr).
- Alte Definition: 1 Kilogramm = Masse des Internationalen Kilogrammprototyps
  (liegt in einem Labor des "Bureau International des Poids et Mesures" in Sèvres bei Paris; s. Abb. 1.4)
- einzige SI-Basiseinheit, die vor kurzem noch über einen Prototyp definiert war.



Abbildung 1.4: Kilogrammprototyp

Die Sekunde

- Die Sekunde (s) ist die SI-Basiseinheit der Zeit.
- **1 Sekunde = das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der Strahlung aus dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von ^{133}Cs-Atomen** (zu diesen Begriffen später mehr...)
- Die Sekunde kann von allen SI-Basiseinheiten am genauesten gemessen werden: Die primäre Atomuhr CS2 der PTB (s. Abb. 1.5) wich im Jahr 2008 nur um eine millionstel Sekunde von der "idealen" Sekunde ab (relative Unsicherheit 10^{-14}).

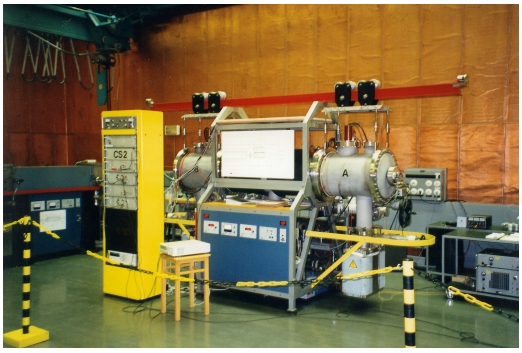


Abbildung 1.5: Atomuhr

Das Meter

- Das Meter (m) ist die SI-Basiseinheit der Länge
- Das "Ur-Meter" in Paris (s. Abb. 1.6) hat seit 1960 ausgedient.
- seit 1983:
  das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von (1/299 792 458) Sekunden durchläuft.
- Damit ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum exakt

$$c = \frac{1\,\mathrm{m}}{(1/299792458)\,\mathrm{s}} = 299\ 792\ 458\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}},\ \text{also gerundet}\ \ c \approx 3 \cdot 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{1.6.1}$$

- *Beispiel: Wie lange braucht das Licht im Vakuum für 1 Meter?*

$$c = \frac{s}{t} \tag{1.6.2}$$

$$\Rightarrow t = \frac{1\,\mathrm{m}}{c} = \frac{1\,\mathrm{m}}{299\ 792\ 458\,\mathrm{m/s}} \approx 3 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} = 3\,\mathrm{ns}\ (3\ \text{Nanosekunden}) \tag{1.6.3}$$

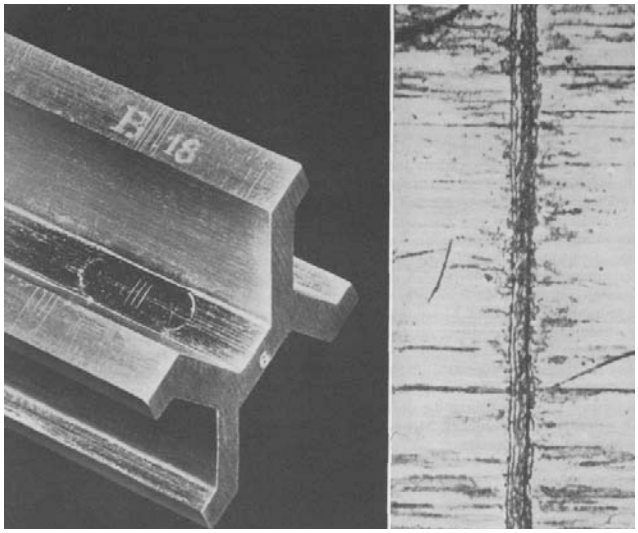


Abbildung 1.6: "Ur-Meter" mit Strichmarkierung

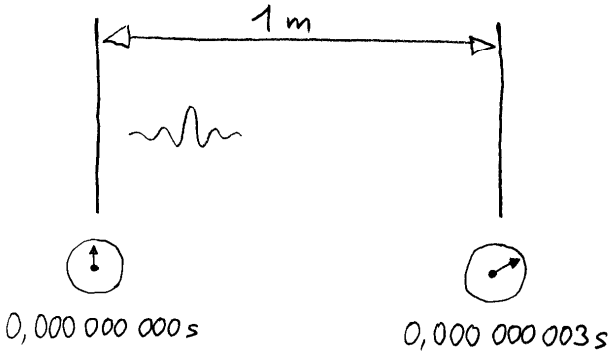


Abbildung 1.7: Lichtpropagation

Abgeleitete Größen

- Alle anderen Einheiten werden aus den Basiseinheiten abgeleitet, und erhalten zum Teil neue Namen, z.B.

Abgeleitete SI-Einheiten			
Größe	**Dimension**	**SI-Einheit**	**Symbol**
Geschwindigkeit	Länge / Zeit	Meter / Sekunde	m/s
Kraft	Masse x Länge / Zeit^2	Newton	N
Energie	Masse x Länge^2 / Zeit^2	Joule	J
Leistung	Masse x Länge^2 / Zeit^3	Watt	W
Frequenz	1 / Zeit	Hertz	Hz
...	...	...	...

Weitere Einheiten

- seit 1978 offiziell verbotene physikalische Einheiten (kleine Auswahl):

Größe	Einheit	Umrechnung
Zeit	Stunde (h)	3600 s
Länge	Fermi	10^{-15} m
	Zoll (inch)	0,0254 m
	engl. Meile	1609,33 m
Kraft	dyn	10^{-5} N
	Kilopond	9,81 N
Energie	Kalorie	4,1868 J
Leistung	Pferdestärke (PS)	735,49875 W
...	...	...

- im Gegensatz zu diesen sind die abgeleiteten Einheiten im SI-System einfache Produkte aus den Basiseinheiten, ohne "krumme" Faktoren.

SI-Vorsätze

Potenz	Name	Zeichen	Potenz	Name	Zeichen
10^1	Deka	da	10^{-1}	Dezi	d
10^2	Hekto	h	$\mathbf{10^{-2}}$	**Zenti**	**c**
$\mathbf{10^3}$	**Kilo**	**k**	$\mathbf{10^{-3}}$	**Milli**	**m**
$\mathbf{10^6}$	**Mega**	**M**	$\mathbf{10^{-6}}$	**Mikro**	**µ**
$\mathbf{10^9}$	**Giga**	**G**	$\mathbf{10^{-9}}$	**Nano**	**n**
10^{12}	Tera	T	$\mathbf{10^{-12}}$	**Piko**	**p**
10^{15}	Peta	P	10^{-15}	Femto	f

Beispiel: $1,2 \cdot 10^4\,\mathrm{m} = 12 \cdot 10^3\,\mathrm{m} = 12\,\mathrm{km}$

1.7 Einheiten umrechnen

- Jedes Messergebnis hat eine Einheit.
- Auswertung und Verarbeitung von Messergebnissen erfordert häufig das Umrechnen von Einheiten.
  Beispiel: Welche Wegstrecke s legt ein PKW mit 90 "Stundenkilometern" in 10 Sekunden zurück?

$$v = s/t \quad \Rightarrow \quad s = v \cdot t = 90\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \cdot 10\,\mathrm{s} = 90\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \cdot \underbrace{\left(\frac{1\,\mathrm{h}}{3600\,\mathrm{s}}\right)}_{=1} \cdot 10\,\mathrm{s} = 0,25\,\mathrm{km} = 250\,\mathrm{m} \tag{1.7.1}$$

  → **Strategie**: Einfügen von "1" so, dass die zu ersetzende Einheit herausgekürzt werden kann.

  Weiteres Beispiel: Umrechnen von 110 Kilowatt in PS

$$1\,\mathrm{PS} = 735,49875\,\mathrm{W} \Rightarrow 1 = \left(\frac{1\,\mathrm{PS}}{0,73549875\,\mathrm{kW}}\right) \tag{1.7.2}$$

$$\Rightarrow 110\,\mathrm{kW} = 110\,\mathrm{kW} \cdot \left(\frac{1\,\mathrm{PS}}{0,73549875\,\mathrm{kW}}\right) \approx 150\,\mathrm{PS} \tag{1.7.3}$$